

Aprendiendo Gestión de Paquetes en GNU/Linux

Objetivos:

- Familiarizarse con los conceptos teóricos clave sobre la gestión de paquetes.
- Explorar y comparar los dos principales gestores de paquetes en GNU/Linux: DNF (usado en Fedora y distribuciones basadas en Red Hat) y APT (usado en Debian y distribuciones basadas en Debian).
- Realizar ejercicios prácticos para instalar, actualizar, eliminar y gestionar distintos sistemas de paquetes de software en sus respectivos sistemas.

Material necesario:

- Máquina virtual OracleLinux (distro basada en Red Hat Enterprise Linux -RHEL-)

`wsl --install -d OracleLinux_9_X` (la instalada)

- Máquina virtual Debian :

`wsl --install -d Debian`

1 Actividad 1: Conceptos básicos

Antes de comenzar con los ejercicios prácticos, repasaremos algunos conceptos básicos.

1. Si se cree necesario, leer el artículo: <https://geekland.eu/que-son-los-repositorios-en-linux/>, y responder a las siguientes cuestiones:
 - Indica si es verdadera o falsa las siguientes afirmaciones:
 - Cada distribución GNU/Linux mantiene almacenada sus paquetes en Repositorios, tanto en medios como CDs / DVDs, como en Servidores, lo que permite actualizar e instalar todo o parte del Sistema Operativo desde una localización segura y confiable (Repositorios oficiales), para no tener que andar buscando Servidores desconocidos (e inseguros) a menos que fuese estrictamente necesarios. (**verdadero / falso**)



- Actualmente los repositorios son grandes servidores (externos / internos) que actúan como Bancos de Datos que alojan los paquetes (las aplicaciones) que pueden usarse en los Sistemas Operativos basados en GNU/Linux, ya sean viejos, actuales, nuevos, o en desarrollo, que se instalan mediante un Gestor de Paquetes. (**verdadero / falso**)
 - Con las herramientas de Gestión de Paquetes fácilmente se puede conocer, descargar, instalar, actualizar y eliminar cualquier paquete. (**verdadero / falso**)
 - Para DEBIAN, así como las distribuciones que derivan de ella (como, por ejemplo, Ubuntu) tenemos los Gestores de Paquetes: apt-get, aptitude, apt y dpkg (**verdadero / falso**)
 - ¿Cada una de las distribuciones GNU-Linux dispone de sus propios repositorios? (**SI/NO**) Además de los repositorios propios de cada una de las distribuciones, ¿podemos añadir y usar repositorios de terceros?(**SI/NO**)
 - En general, ¿los repositorios están contruidos para ser accesibles vía gestor de paquetes de consola o gráfico? (**SI/NO**) En caso afirmativo, indica algún gestor de paquetes.
2. En GNU/Linux todo el software (desde la propia base del sistema, hasta las diferentes aplicaciones de usuario que puedes instalar voluntariamente) se distribuye en forma de paquetes, los cuáles se gestionan a través de los denominados gestores de paquetes, y se obtienen de los repositorios de software oficiales de cada distribución.
- Un **paquete** de software en un Sistema Operativo GNU/Linux es generalmente un archivo comprimido que posee una estructura interna predefinida que facilita y

permite que el mismo sea manipulado por Herramientas de Gestión de Software (Gestores de Paquetes) para lograr su compilación y / o instalación, actualización

2 Obra bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0 20](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez



y / o eliminación sobre el Sistema Operativo, de forma cómoda, segura, estable y centralizada.

Un paquete (programas o conjuntos de programas prefabricados) es compilable si su instalación se basa en su código fuente directamente (Ejm. *.tar.gz) o instalable si lo hace en binarios compilados ya para una determinada arquitectura o plataforma (Ejm. *.deb).

Completa las tablas siguientes :

Distros	Formato de paquetes
Debian y familia Ubuntu, Linux Mint	.deb
Red Hat y familia Fedora, Centos, RHEL OpenSuse	.rpm

Formato de paquetes	Gestores de paquetes
.deb	apt, apt-get, aptitude, dpkg
.rpm	Yast, yum, DNF, Zipper (OpenSuse, Suse Enterprise)

3. En GNU/Linux todo el software se distribuye en forma de paquetes que se obtienen de los repositorios presentes en cada distribución.

¿Qué repositorios estamos usando? ¿Sólo los oficiales, o también de terceros? 1. Abrir la terminal de windows y conectar a la máquina Debian
Debian gestiona las fuentes de sus repositorios principalmente de dos formas:

- El fichero de configuración /etc/apt/sources.list

- El directorio para ficheros de configuración adicionales (terminan en .list):
/etc/apt/sources.list.d

1. Averiguar el contenido de esos ficheros con el comando cat
 - wsl -d Debian
 - cat /etc/apt/sources.list
 - ls /etc/apt/sources.list.d

3 Obra bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0 20](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez



2. Abre otra terminal diferente y conéctate a la máquina OracleLinux Oracle Linux gestiona sus repositorios en el directorio /etc/yum.repos.d. Cada fichero .repo en ese directorio define uno o más repositorios.

1. Obtener la lista de repositorios con el comando sudo dnf repolist

repo id	repo name
ol9_baseos_latest	Oracle Linux 9 BaseOS Latest
ol9_appstream	Oracle Linux 9 Application Stream

2 Actividad Práctica: Ejercicios Colaborativos

De lo visto en la actividad anterior vamos a trabajar con algunos gestores de paquetes. **Gestión de paquetes en Linux:**

Un gestor de paquetes es una herramienta que permite instalar, actualizar, buscar y eliminar software en una distribución GNU/Linux. Los más usados hoy en día son:

- DNF: Utilizado en Fedora y derivadas (CentOS, RHEL). Trabaja con paquetes ".rpm" y gestiona dependencias automáticamente.
- APT: Utilizado en Debian y derivadas (Ubuntu, Linux Mint). Trabaja con paquetes ".deb" y también se encarga de las dependencias.

Comparativa rápida entre DNF y APT:

Característica DNF (Dandified Yum) APT Distribuciones Fedora, CentOS,

RHEL, derivados Debian, Ubuntu, Linux Mint, derivados

Formato de

paquetes RPM (.rpm) DEB (.deb)

Gestor de bajo

nivel rpm dpkg

Actualización

completa `dnf update o dnf upgrade apt update && apt upgrade`

Soporte para múltiples **varias versiones instaladas**

versiones

Repositorio adicional	manager	o instalar el	Modificación manual del
	ti		/ / / / /

```
Repositorio adicional      repositorio.                /etc/apt/sources.list
```

Puede tener varias versiones

de un paquete a la vez No es común mantener

4 Obra bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0 20](#) © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez



Característica DNF (Dandified Yum) APT Manejo de la

cache Limpieza manual con `dnf clean` Limpieza manual con `apt clean`

Cada miembro del equipo trabajará en uno de los dos entornos (OracleLinux o Debian), resolviendo los ejercicios correspondientes a su sistema. Luego, se compartirán los resultados con el grupo para comparar cómo funcionan ambos gestores de paquetes.

Puedes usar la siguiente tabla para realizar los ejercicios:

Acción Comandos en Fedora (DNF) Comandos en Debian (APT) Actualizar lista de paquetes,

no instala ni actualiza ningún paquete

Actualizar paquetes sin hacer cambios importantes en el sistema (no añade ni elimina dependencias)

```
sudo apt upgrade
```

Actualizar el sistema

completo

```
sudo dnf makecache sudo apt
update
```

```
sudo dnf update
```

```
sudo dnf upgrade
sudo apt
full-upgrade
```

Actualizar solo un paquete específico	<code><paquete></code> <code>sudo dnf list installed <paquete></code>	<code><paquete></code> <code>sudo apt list -installed <paquete></code>
Conocer si un paquete esta instalado	<code>o</code> <code>rpm -q <paquete></code>	<code>dpkg -l <paquete></code>
<code>sudo dnf update</code>	<code>sudo apt install --only upgrade</code>	<code>dpkg -S \$(which <paquete>)</code>

Instalar un paquete específico `sudo dnf install`

`<paquete>`
`sudo apt install <paquete>`
`sudo dnf remove`

Eliminar un paquete específico

`<paquete>`
`sudo apt remove <paquete>`

Buscar un paquete que contengan "palabra" en su nombre o descripción en los repositorios habilitados y configurados en el sistema.

`sudo dnf search`

Mostrar información detallada

`<palabra>`
`sudo apt search <palabra>`

de un paquete `dnf info <paquete>` `apt show <paquete>` instalados `sudo dnf list`

`installed`
`sudo apt list -installed`

Listar todos los paquetes

`dpkg -l`

5 Obra bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0 20](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez



Acción Comandos en Fedora (DNF) Comandos en Debian (APT) Limpiar toda la

caché,

incluidos los paquetes

descargados, la caché de metadatos y los archivos temporales `sudo dnf clean all` `sudo apt clean`

Listar las versiones

disponibles de un paquete `dnf list <paquete>` `apt-cache policy <paquete>`

Encontrar información sobre el paquete que `dnf provides`

contiene un comando

`*/<comando>` `apt-cache search`

Verificar si hay paquetes

`<comando>`

desactualizados `sudo dnf check-update` `apt list --upgradable` Ver el historial de operaciones

de paquetes `sudo dnf history` `cat /var/log/apt/history.log`

Agregar un nuevo repositorio de software

Listar todos los repositorios

Editar /etc/

yum.repos.d/*.repo Editar

/etc/apt/sources.list

configurados dnf repolist apt-cache policy

Eliminar un repositorio de software

Eliminar archivo

en

en /etc/yum.repos.d/

/etc/apt/sources.list

Eliminar o comentar la línea

Ejercicios en Fedora (DNF)

1. Actualizar la lista de paquetes y el sistema.

- sudo dnf makecache
- sudo dnf update

2. Buscar el paquete denominado "htop" en los repositorios de OracleLinux. Si no lo encuentra, significa que en los repositorios oficiales no esta. ¿Qué hacemos?

1. Añadir el repositorio EPEL: sudo dnf install epel-release

sudo dnf search htop

-si no aparece: sudo dnf install epel-release

2. Comprobar los repositorios sudo dnf repolist

sudo dnf repolist

3. Limpiar la cache de DNF

sudo dnf clean all

4. Actualizar los metadatos del repositorio añadido: sudo dnf makecache 5.

sudo dnf makecache

Busca de nuevo el paquete htop.

sudo dnf search htop

3. Averigua si el paquete "htop" esta instalado. Realizar el ejercicio con el gestor DNF y con el gestor de bajo nivel rpm.

sudo dnf list installed htop

`rpm -q htop`

6 Obra bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0 20](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez



4. Si no está instalado en el sistema, instalar el paquete "htop".

```
sudo dnf install htop
```

5. Ver información detallada del paquete "htop".

```
dnf info htop
```

6. Eliminar el paquete "htop".

```
sudo dnf remove htop
```

7. Instala el paquete "nano" en caso de no tenerlo.

```
sudo dnf list installed nano
```

```
sudo dnf install nano
```

8. Limpiar la caché de DNF para liberar espacio.

```
sudo dnf clean all
```

9. Listar todos los paquetes instalados en tu sistema.

```
sudo dnf list installed
```

10. Ver el historial de comandos ejecutados con DNF.

```
sudo dnf history
```

Ejercicios en Debian (APT)

1. Actualizar la lista de paquetes en Debian sin instalar, ni actualizar ninguno.

```
sudo apt update
```

2. Buscar paquetes que contengan "htop" en su nombre o descripción en los repositorios de APT .

```
sudo apt search htop
```

3. Comprobar si está instalado el paquete "htop".

```
sudo apt list --installed htop
```

4. Instalar el paquete "htop".

```
sudo apt install htop
```

5. Ver información detallada del paquete "htop".

```
apt show htop
```

6. Eliminar el paquete "htop".

```
sudo apt remove htop
```

7. Limpiar la caché de APT para liberar espacio.

```
sudo apt clean
```

8. Listar todos los paquetes instalados en tu sistema.

```
apt list --installed
```

9. Averiguar el paquete en el que está el comando netstat

```
apt-cache search netstat
```

Anexo:

Prepara el entorno de trabajo de WLS. Desde la terminal de windows:

```
wsl --update
```

```
wsl --version
```

Para conocer las máquinas que tenemos instaladas en nuestro sistema: `wsl -l --all`

Para arrancar una máquina de las que nos ha devuelto la lista: `wsl -d <nombre>`